



塔克创新
XTARK INNOVATION

塔克蓝牙遥控器

安卓手机 APP 使用手册

V1.1



烟台塔克电子科技有限公司

版权申明

本手册版权归属塔克创新所有，并保留一切权力，受法律保护。非经(书面形式)同意，任何单位及个人不得擅自摘录或修改本手册部分或全部内容，违者我们将追究其法律责任。

塔克媒体

塔克官网	www.xtark.cn
淘宝店铺	https://xtark.taobao.com
塔克哔哩	https://space.bilibili.com/511052131
销售邮箱	sales@xtark.cn

塔克淘宝，微信公众号二维码



更多产品 · 欢迎关注塔克创新淘宝店铺



更多资讯 · 欢迎关注塔克创新微信公众号

本手册为塔克创新开发的安卓蓝牙遥控 APP 使用手册。软件不断更新，增加新功能，可关注塔克微信公众号“塔克创新”，了解软件更新情况。

1. 软件说明

1.1. 软件介绍

塔克创新全新打造蓝牙手机遥控 APP，采用最新的 MD 设计语言，抽屉式框架。实现沉浸式全屏操作，具有振动触感反馈，大摇杆，大按键，全屏幕设计，带来游戏级操控体验。可用于机器人、智能车控制和调试，支持摇杆、按键、体感、坦克多种操作模式。



注意，软件只支持塔克提供的蓝牙模块，非塔克蓝牙模块无法使用。

1.2. 功能介绍

软件集成了多种遥控器和常用机器人调试功能。遥控器包含摇杆模式、手柄模式、重力模式，坦克模式、机臂模式等。



常用机器人调试功能，包含灯光控制、数据调试、波形显示等功能。其中波形显示功能待开发完善。可关注塔克微信公众号“塔克创新”，了解软件更新进展。



2. 基础使用说明

软件只支持塔克提供的蓝牙模块，软件使用前需要先连接蓝牙模块进行授权，否则无法使用。

2.1. 蓝牙模块

配套蓝牙模块，既可以单独购买，也可以购买塔克机器人或智能车产品获得。蓝牙模块具有多种形态，以下是部分样式效果。



具体以实物为准，塔克配套蓝牙模块，购买链接如下。

<https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2126o.success.0.0.5cc74831MVClyK&id=696631820028>

2.2. 蓝牙连接

打开 APP 后，软件会自动进入蓝牙连接界面，扫描可用的塔克授权蓝牙设备。如果此时有塔克蓝牙模块，会显示可用设备，并且显示蓝牙设备信号强度。点击连接，连接时会进行一次鉴权操作，如果是授权设备，会连接成功。非授权设备会提示设备不可用。



注意，不进行蓝牙连接，无法进入软件操作界面。蓝牙连接成功后，左侧抽屉界面，会显示蓝牙已连接，并且显示已连接的蓝牙设备。



点击“蓝牙已连”选项，可再次进入蓝牙连接界面，此时可重连蓝牙或切换蓝牙模块。

进入连接界面时，APP 会先断开之前已连接蓝牙，再次重新扫描所有可用的塔克蓝牙设备，用户选择即可连接，连接成功后会有提示信息。

温馨提示，APP 会记录上一次连接成功蓝牙设备，再次打开 APP 后软件会自动连接，无需繁琐重复连接操作。

2.3. 界面说明

软件主操作界面为全屏设计，视觉体验好。软件功能选择和设置在左侧抽屉中进行。抽屉可通过点选图标或左侧向右滑动弹出。



弹出后，可选择不同功能，进入相应界面。软件设置和关于塔克用户可自行查看。



关于软件退出, 可点击“退出应用”选项, 会安卓后台清理掉软件。

3. 遥控使用说明

遥控器包含摇杆模式、手柄模式、重力模式、坦克模式、机臂模式等。后续会根据需要，不断增加，敬请期待。



3.1. 摇杆模式

摇杆模式为默认模式，摇杆相对较大，具有最好的操控体验，可适应大多数机器人或智能车产品。摇杆和按键均具有振动反馈，操作手感非常舒服。



协议数据发送采用塔克通用 X-Protocol 协议，数据定义如下。

定义	帧头	帧长	帧号	左X	左Y	右X	右Y	按键	校验
数据	0XAA 0x55	0x	0x31	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0xXX
范围				±100	±100	±100	±100		累加和

其中按键定义如下表。

位数	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	D	C	B	A	R2	R1	L2	L1

3.2. 手柄模式

手柄模式相对摇杆模式，按键更丰富，可以实现更多功能。



协议数据发送采用塔克通用 X-Protocol 协议，数据定义如下。

定义	帧头	帧长	帧号	左X	左Y	右X	右Y	按键1	按键2	校验
数据	0xAA 0x55	0x0B	0x32	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0xXX
范围				±100	±100	±100	±100			累加和

其中按键 1 定义如下表。

位数	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	Y	X	B	A	右	左	下	上

其中按键 2 定义如下表。

位数	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	K4	K3	K2	K1	R2	R1	L2	L1

3.3. 重力模式

重力模式可以通过体感对机器人进行控制，中心小球会随着手机姿态角度变化，下方会显示手机姿态角度。左边为重力功能开关，开发打开后，重力功能生效。



协议数据发送采用塔克通用 X-Protocol 协议，数据定义如下。

定义	帧头	帧长	帧号	航向角	横滚角	俯仰角	校验
数据	0xAA 0x55	0x08	0x33	0x00	0x00	0x00	0xXX
范围				±18	±90	±90	累加和

3.4. 坦克模式

坦克模式可用于控制履带式坦克类型底盘或差速底盘，通过控制左右档杆控制左右轮转速，从而实现前进后退，左右转弯控制。



协议数据发送采用塔克通用 X-Protocol 协议，数据定义如下。

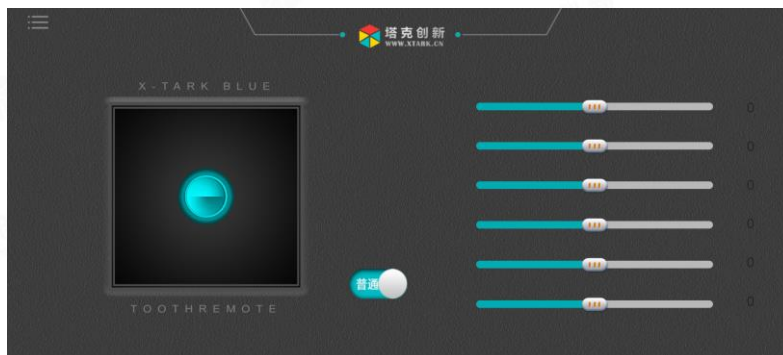
定义	帧头	帧长	帧号	左Y	右Y	按键	校验
数据	0xAA 0x55	0x08	0x34	0x00	0x00	0x00	0xXX
范围				±100	±100		累加和

其中按键定义如下表。

位数	7	6	5	4	3	2	1	0
定义	D	C	B	A	R2	R1	L2	L1

3.5. 机臂模式

机臂模式针对具有机械臂的机器人设计，可同时实现机器人和机械臂关节控制。左侧摇杆可控制机器人或小车移动，支持普通模式和全向模式，可通过开关选择。右侧滑块，可控制机械臂关节角度。



协议数据发送采用塔克通用 X-Protocol 协议，左侧摇杆与摇杆模式操作类似，采用相同的帧头，机器人端解析时两者可兼容，数据定义如下，其中按键为空。

定义	帧头	帧长	帧号	普通X	普通Y	全向X	全向Y	按键	校验
数据	0xAA 0x55	0x0A	0x31	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0xFF
范围				±100	±100	±100	±100		累加和

右侧滑块数据定义如下，其中最下方为滑块 1。

定义	帧头	帧长	帧号	滑1	滑2	滑3	滑4	滑5	滑6	校验
数据	0xAA 0x55	0x0B	0x3A	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0xFF
范围				±90	±90	±90	±90	±90	±90	累加和

4. 调试使用说明

除了基本遥控器功能，软件还具有调试控制功能。功能不断迭代更加，可通过“塔克创新”微信公众号了解。

4.1. 灯光控制

软件可以进行机器人或智能小车彩灯控制，可调节模式 1，模式 2，设置不同显示样式，调节颜色可以控制变换速度，RGB 为三种颜色值。具体显示的样式，在机器人或智能小车端控制。



协议数据发送采用塔克通用 X-Protocol 协议，数据定义如下。

定义	帧头	帧长	帧号	模式1	模式2	时间	颜色R	颜色G	颜色B	校验
数据	0xAA 0x55	0x0B	0x41	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0xFF
范围				1-10	1-10	0~255	0~255	0~255	0~255	累加和

参数调整后，数据会实时发送，机器人端会看到实时的效果变化。如果想机器人端掉电保存显示样式，可通过保存按钮，发送灯光效果保存指令。

定义	帧头	帧长	帧号	数据	校验
数据	0xAA 0x55	0x06	0x42	0x55	0xFF
范围					累加和

4.2. 协议调试

协议发送功能采用 X-Protocol 协议，可进行命令发送和参数调试，例如 PID 参数调试。帧编码范围为 0~255，数量为 1~8，每个数据为有符号 16 进制。

塔克创新
WWW.XTARK.CN
X-Protocol协议 (变帧长)

AA 55 0B 01 00 01 00 02 00 03 55
帧头 帧长度 帧编码 数据: 高位在前, 长度可变, 自由组合 校验和

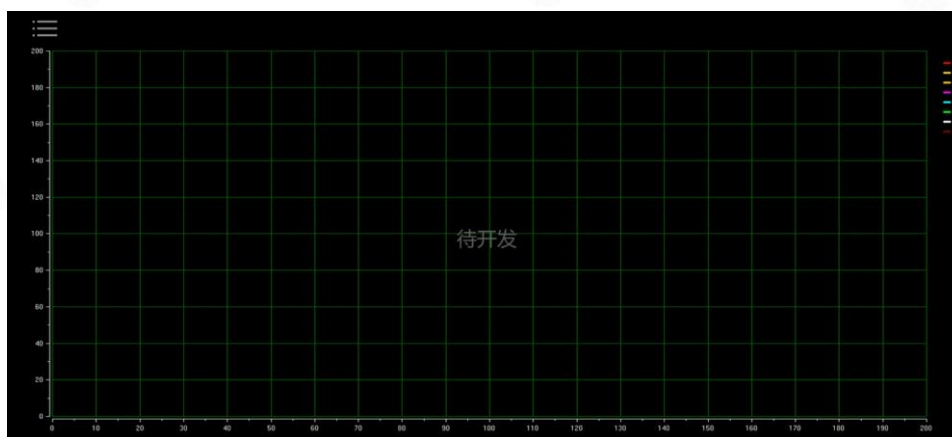
注: 数据为有符号16进制整数, 填写范围-32768~32767

数据1	数据2	数据3	数据4	数据5	数据6	数据7	数据8
0	0	0	0	0	0	0	0

发送

4.3. 波形显示

待开发。



5. 通信协议

5.1. 协议介绍

为了更好的使用串口进行数据传输，塔克创新设计了一个通用的通信传输协议 X-Protocol 协议，方便塔克创新产品使用，包括软件产品和硬件产品。

AA 55 0B 01 00 01 00 02 00 03 55

帧头 帧长度 帧号 数据：高位在前，长度可变，自由组合 校验和

帧头	双帧头，抗干扰强
帧长度	根据数据长度设定
帧号	用户根据功能设定，标识帧的唯一性
数据	高位在前，长度可变，内容自由组合8位，16位，32位数据
校验和	前面数据累加和的低8位

5.2. 接收参考代码

使用塔克 OpenCTR 系列控制器，STM32 程序接收代码如下所示，仅供参考。

```
//接收
static u8 UART_RX_BUF[40]; //接收缓冲，数据内容小于等于 32Byte
static u8 UART_RX_CON = 0; //接收计数器
static u8 UART_RX_CHECKSUM; //帧头部分校验和
/**
 * @简 述 串口中断服务程序
 * @参 数 无
 * @返回值 无
 */
void USART1_IRQHandler(void)
{
    uint8_t Res;

    if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断
    {
        Res = USART_ReceiveData(USART1);

        if (UART_RX_CON < 3) //==接收帧头 + 长度
        {
            if (UART_RX_CON == 0) //接收帧头 1 0xAA
            {
                if (Res == 0xAA)
                {
                    UART_RX_BUF[0] = Res;
```

```

        UART_RX_CON = 1;
    }
    else
    {

    }
}
else if (UART_RX_CON == 1) //接收帧头 2 0x55
{
    if (Res == 0x55)
    {
        UART_RX_BUF[1] = Res;
        UART_RX_CON = 2;
    }
    else
    {
        UART_RX_CON = 0;
    }
}
else //接收数据长度
{
    //USART1_RX_LEN = ( Res-1 );
    UART_RX_BUF[2] = Res;
    UART_RX_CON = 3;
    UART_RX_CHECKSUM = 0xFF + Res;    //计算校验和, 0xFF 为 0xAA、0x55 校验
和
}
}
else //==接收数据
{
    if (UART_RX_CON < (UART_RX_BUF[2] - 1))
    {
        UART_RX_BUF[UART_RX_CON] = Res;
        UART_RX_CON++;
        UART_RX_CHECKSUM = UART_RX_CHECKSUM + Res;
    }
}

```

```
else    //判断最后 1 位
{
    //由于没有配套软件，暂时无需校验
    if (Res == UART_RX_CHECKSUM) //校验正确
    {
        //此处进行数据解析
        UART_Unpack();
    }
    else    //校验错误
    {
        //不处理，输出错误提示

    }

    //接收完成，恢复初始状态
    UART_RX_CON = 0;
}
}
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
}
```

其它类型控制器，可以参考移植。